

VALORES ESPIRITUALIDAD Y RELIGIONES	1º	- Identifica las causas y consecuencias de la ausencia de valores ético moral en la familia, escuela y comunidad, proponiendo actividades concretas que garanticen el respeto y la reciprocidad entre los seres humanos, la naturaleza y el Cosmos, en la construcción de una vida armoniosa. - Asume una actitud crítica respecto al uso ético de la tecnología y las redes sociales, propiciando el cuidado de su integridad física y emocional. - Conoce las manifestaciones espirituales de los pueblos y prácticas religiosas monoteístas, reconociendo la importancia de la Trascendencia en la vida del ser humano. - Identifica su vocación conociendo las profesiones y ocupaciones de su entorno, que le permitan desarrollar sus habilidades y potencialidades.
	2º	- Analiza críticamente las consecuencias nocivas del consumismo, individualismo, hedonismo, egoísmo competencia desleal que rompen el equilibrio, proponiendo acciones responsables en el cuidado y protección de la Madre Tierra. - Identifica su identidad espiritual, fortaleciendo hábitos de contemplación, meditación y oración en su vida diaria. - Describe sus intereses vocacionales, conociendo testimonios de vidas ejemplares, para el servicio a la comunidad.
	3º	- Asume la equidad de género e igualdad de oportunidades en la construcción de una sociedad despatriarcalizadora y descolonizadora, estableciendo una comunicación asertiva. - Fortalece su identidad espiritual, comprendiendo el significado de los signos y símbolos de las manifestaciones espirituales, religiosas y culturales de su región - Descubre su vocación desarrollando sus dones y talentos (habilidades y potencialidades), en el servicio a la comunidad.
	4º	- Previene toda forma de discriminación, racismo, violencia y exclusión, a partir de los Derechos Universales en el marco de la Interculturalidad e interreligiosidad, generando espacios de debates propositivos. - Refuerza su identidad espiritual, explicando la presencia de las religiones en la historia de la humanidad como vías de comunicación del ser humano con lo trascendente. - Fortalece su vocación, proyectando una imagen profesional al servicio del bien común.
	5º	- Asume principio y valores en su vida diaria a partir de una postura crítica y reflexiva frente a las diferentes doctrinas religiosas del mundo. - Consolida su identidad espiritual y religiosa, conociendo las prácticas religiosas del mundo sin imposición de dogmas. - Diseña un horizonte vocacional a partir de la consolidación de sus capacidades y habilidades.
	6º	- Propone códigos ética laboral, a partir de una posición crítica frente a la realidad social, contribuyendo en la transformación del país. - Expresa su espiritualidad a partir de conocimiento de las espiritualidades y religiosidades de las grandes civilizaciones del Abya Yala (incas, mayas, azteca y otros) - Construye su proyecto de vida en función a su autoconocimiento personal y los objetivos que tiene a corto, mediano y largo plazo.

2. Planes y Programas

2.1. CIENCIAS NATURALES: BIOLOGÍA – GEOGRAFÍA

ENFOQUE DEL ÁREA

El Campo de Saberes y Conocimientos de Vida Tierra Territorio concreta procesos educativos para que se asuman actitudes y compromisos orientados a la preservación de la vida, permitiendo reflexionar y tomar conciencia sobre el espacio en el que todos los seres interactúan, permitiendo la comprensión recíproca y complementaria de los principios y fenómenos que suceden en la Madre Tierra y el Cosmos. En su organización e integración curricular se fortalece con la inclusión de la Geografía, esto por correspondencia y pertinencia directa, porque la Geografía estudia específicamente la tierra y el territorio, ya que la vida social comunitaria de los seres se despliega en este espacio, es decir que la vida no se concibe fuera de la naturaleza. Por esta razón, estos tres elementos vitales y sociológicos sustentan al Campo y permiten su relación con los otros Campos de Saberes y Conocimientos.

En esta dinámica, Vida Tierra Territorio tiene como componente al área de Ciencias Naturales, la misma que integra a la Biología, Geografía, Física y Química, que de manera compleja propician el desarrollo de saberes y conocimientos necesarios para la explicación, comprensión y significación de la relación entre la Madre Tierra, el Cosmos y los Seres Humanos, bajo la dinámica de la práctica-teoría-valoración-producción permitirá comprender, analizar y explicar los diferentes fenómenos desde el enfoque de:

Planes y Programas
en Lengua Aymara



- **Respetar y preservar la vida con salud ambiental**, para establecer una relación equilibrada de los seres vivos que interactúan en el espacio geográfico y el cosmos.
- **Transformación sustentable de los recursos naturales, en equilibrio y armonía con la Madre Tierra y el Cosmos**, a través de procedimientos científicos, técnicos y tecnológicos en procesos educativos comunitarios, orientados a desarrollar cualidades de respeto a la vida y la naturaleza.

PERFIL DE SALIDA DEL PRIMER AÑO DE ESCOLARIDAD

- Identifica los elementos de transformación sustentable, autonomía, autogestión, democracia, participación como forma de expresión del biocentrismo en el estudio de las ciencias naturales y los sistemas de clasificación de los seres vivos en convivencia armónica con la Madre Tierra.
- Define la relación de cuidado socioambiental con los fenómenos físicos químicos del mundo natural y tecnológico, exponiendo sus ideas con fluidez oral, orientado a la erradicación de la violencia.
- Describe las relaciones de interdependencia en la Madre Tierra y su cuidado considerando el estudio del universo y la corteza terrestre en las relaciones de los seres vivos y el cosmos en convivencia armónica con la Madre Tierra.
- Explora hechos y fenómenos desde sus experiencias prácticas productivas de su cotidianidad, analizando los problemas identificados, con curiosidad y honestidad en la recolección de datos y su validación en el estudio de las ciencias naturales, preservando los recursos de la Madre Tierra.

CONTENIDOS DEL PRIMER AÑO DE ESCOLARIDAD

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
ASTRONOMÍA: NUESTRO LUGAR EN EL UNIVERSO • El universo - Origen, estructura y componentes del universo - Medios para el estudio del Universo: La Astronomía como ciencia observacional - Las galaxias, las estrellas (evolución, clasificación y ciclo de vida) • El sistema solar - Características del Sistema Solar - Los planetas y los exoplanetas - Los satélites - Los asteroides y cometas • Técnicas de observación: uso del telescopio • Las unidades de medida del universo • Distancias y escalas • Teorías del origen de la vida LA BIOLOGÍA COMO CIENCIA EN LA VIDA Y PARA LA VIDA. • La Biología como Ciencia de la vida • Características de la vida • Niveles de organización biológica • Conceptos generales de Bioelementos y biomoléculas como base de vida en los procesos biológicos • Ramas de la Biología • Aplicaciones de la Biología en el contexto	LA CÉLULA: UNIDAD ANATÓMICA, FUNCIONAL Y GENÉTICA PARA LA PRESERVACIÓN DE LA VIDA • La célula como unidad fundamental de los organismos • Teoría celular: concepto unificador de la biología • Características de la célula: forma, tamaño y movimiento • Célula procariota y eucariota - Organización de la estructura celular - Reproducción celular - Métodos de estudio de las células (el microscopio) SEXUALIDAD HUMANA INTEGRAL Y HOLÍSTICA • Cambios físicos del hombre y de la mujer en la pubertad y adolescencia • Ciclo del útero • Identidad de género • El cuerpo como fuente integral de las sensaciones agradables y desagradables. • Amistades saludables y bienestar emocional LA QUÍMICA EN ARMONÍA CON LA VIDA Y LA MADRE TIERRA • La Química como ciencia experimental • Fundamentos de la Química • División de la Química • Importancia de la Química en la Madre Tierra	MATEMÁTICA APLICADA A LAS CIENCIAS NATURALES • La Física como Ciencia • División de la Física • Fenómenos físicos de la Madre Tierra y el universo • Matemática aplicada a la Ciencias Naturales: Cifras significativas, redondeo de valores y prefijos numéricos • Experiencia práctica de laboratorio: El proceso de medición en las actividades de nuestro diario vivir ESTUDIO DE LOS SUELOS EN LA MADRE TIERRA: GEOLOGÍA • Estructura de la Tierra • La corteza terrestre: Litósfera • División de los suelos en la Madre Tierra • Formación de los suelos • Clases de suelos • Afectación de los suelos: desertificación, tipos de erosión, compactación y degradación de la cubierta vegetal • El cuidado de los suelos en la Madre Tierra ECOLOGÍA: RELACIONES DE INTERDEPENDENCIA EN LA MADRE TIERRA • Sistemas de vida en la Madre Tierra • Estructura y funcionamiento de una comunidad • El ambiente y su interdependencia entre y los sistemas de vida

LA DIVERSIDAD DE SERES VIVOS QUE HABITAN EN LA MADRE TIERRA • Criterios de clasificación de los seres vivos • Sistemática y Taxonomía • Dominios y Reinos de la naturaleza • Sistema de clasificación binomial • Importancia de la biodiversidad • El proceso de la Ciencia: La investigación científica • El laboratorio: Normas de seguridad de laboratorio escolar • Materiales y equipos de laboratorio • El microscopio simple y compuesto: observación y descripción de organismos	TRANSFORMACIÓN QUÍMICA Y SUSTENTABLE DE LA MATERIA • La materia y su composición • Estados de agregación de la materia en la naturaleza • Cambios de estado de la materia • Propiedades de la materia: generales y particulares • Fenómenos de la materia: físicos, químicos y alotrópicos • Clasificación de la materia • Sustancias puras y mezclas • Experiencia práctica de laboratorio: Experimentando los cambios de estado con sustancias de la vida cotidiana	• Salud comunitaria en la Madre Tierra: - Saneamiento básico: agua potable, alcantarillado sanitario, disposición de excretas, residuos sólidos y drenaje pluvial - Hábitos de higiene personal, comportamiento ciudadano y de aseo - Contaminación con huella de carbono - El agua como elemento vital de los organismos • Experiencia práctica productiva: construcción de un prototipo casero de tratamiento de aguas residuales
---	---	--

PERFIL DE SALIDA DEL SEGUNDO AÑO DE ESCOLARIDAD

- Describe características biológicas de los seres vivos relacionadas con la función de reproducción y relación cuidando la Salud Integral y Comunitaria.
- Comprende el cuidado socioambiental en el estudio de los fenómenos presentes en la naturaleza y el Cosmos que son percibidos por los sentidos de manera experimental cuidando la salud integral comunitaria.
- Identifica con propiedad las características de la interacción de los seres vivos con los fenómenos fisicoquímicos que muestra la naturaleza con respeto de interdependencia y sustentado en las leyes que rigen estos procesos en convivencia armónica con la Madre Tierra.
- Indaga sobre sucesos científicos a partir de la experiencia y experimentación asociados al estudio de los sistemas sensoriales y su relación con el medio, preservando la salud comunitaria integral.

CONTENIDOS DEL SEGUNDO AÑO DE ESCOLARIDAD

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
SEXUALIDAD HUMANA INTEGRAL Y HOLÍSTICA • Factores biológicos que hacen a la diversidad en la apariencia corporal • Órganos sexuales, sistema cromosómico, hormonal y gonadal • Proceso reproductivo humano • Sistema de apego: biología de las relaciones afectivas • La sexualidad en los adolescentes: actividad sexual precoz • Factores de riesgo (sociales, psicológicos, legales, económicos, físicos) que inciden en el embarazo no planificado en la adolescencia	TRANSFORMACIONES QUÍMICAS: MEZCLA Y SUSTANCIA • Mezclas homogéneas y heterogéneas • Separación de mezclas: - Procedimientos mecánicos - Procedimientos físicos • Combinación de sustancias químicas • Experiencia práctica de laboratorio: Separación de mezclas ELEMENTOS QUÍMICOS DE LA NATURALEZA • Clasificación de los elementos químicos (estructura del átomo) • Símbolo y número de oxidación o valencia • Notación y nomenclatura química • Aplicación de números de oxidación de la tabla periódica en compuestos binarios • Uso y aplicaciones de los óxidos	INCIDENCIA DE LA ASTRONOMÍA EN LA NATURALEZA: EL SISTEMA SOLAR • Estructura y órbitas de los objetos del sistema solar, los periodos siderales y sinódicos • El sol: Estructura, composición, rotación solar, relación Tierra-sol • Principales movimientos de la Tierra - Movimiento de Rotación - Movimiento de traslación • La Luna: fases • Eclipses • Impacto de los Fenómenos: Mareas, estaciones, eclipses, auroras, lluvias de meteoros, halo lunar y solar en los sistemas de vida • Astrobiología

CUIDADO DE LA VIDA: ALIMENTOS Y NUTRIENTES QUE REQUIEREN LOS SERES VIVOS • Tipos de nutrición en los seres vivos • Sistemas que intervienen en las funciones de nutrición • Clasificación de los nutrientes según el arco de la alimentación • Problemas nutricionales por déficit alimentario: desnutrición, obesidad, anemia y otros • Desórdenes de la conducta alimentaria: anorexia y bulimia BIOLOGÍA DE LOS SISTEMAS SENSORIALES: ESTESIOLOGÍA • Anatomía y fisiología de los sentidos - Sentido de la vista - Sentido del oído - Sentido del olfato - Sentido del gusto - Sentido del tacto • Patologías y cuidado de los sentidos • Experiencia práctica productiva: estudio del sentido de la vista como medio de relación del hombre con el Cosmos • Saberes y conocimientos de las células epiteliales de la mucosa bucal	MATEMÁTICA APLICADA A LAS CIENCIAS NATURALES • Matemática aplicada a la Física: Notación científica y uso de la calculadora • Magnitudes y unidades fundamentales y derivadas • Equivalencias y conversión de unidades • Análisis dimensional • Experiencia práctica de laboratorio: El proceso de medición y el cambio de unidades en las actividades de nuestro diario vivir INCIDENCIA DEL CALOR EN LA NATURALEZA: TERMOLOGÍA Y CALOR • Calor y temperatura • Tipos de termómetros • Escalas termométricas • Problemas de aplicación • Efectos del calor en la salud • Experiencia práctica productiva: identificación de fuentes alternativas de energía en la comunidad	FLUJO DE ENERGÍA EN LA MADRE TIERRA • La energía en los procesos biológicos • La energía y formas de energía que se manifiestan en la Madre Tierra • El flujo de la energía en la biósfera • El ciclo de la energía en los sistemas naturales • Fuentes de energía • Energías alternativas y renovables • Uso racional y eficiente de la energía en el contexto INTERACCIÓN DE LA VIDA EN EL ESPACIO GEOGRÁFICO • Ecosistemas • Hábitat y nicho ecológico • Niveles, cadenas y redes tróficas • Tipos de ecosistemas • Biomas de Bolivia y el mundo • Manejo integral de bosques y cuencas en la comunidad • Experiencia práctica productiva: elaboración de infografías de ecosistemas
---	---	---

PERFIL DE SALIDA DEL TERCER AÑO DE ESCOLARIDAD

- Analiza la variedad de materiales en el estudio de las estructuras anatómicas del cuerpo humano y su funcionamiento considerando su organización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra orientados al cuidado y prevención de enfermedades en beneficio de la salud comunitaria.
- Utiliza diferentes métodos de análisis mediante la observación, recolección de datos y organización de la información con flexibilidad y persistencia en el estudio de las patologías y cuidado de las estructuras anatómicas en beneficio de la salud integral.
- Comprende y describe los efectos del cambio climático recabando datos de los problemas de contaminación ambiental actual y sus repercusiones en su comunidad o medio considerando su postura en la contribución de soluciones a favor de la preservación y cuidado de la Madre Tierra.
- Genera propuestas y acciones de solución frente a la alteración de los ciclos biogeoquímicos y su influencia en las relaciones de interdependencia promoviendo la sustentabilidad y respeto ambiental como forma de cuidado de la salud ambiental.

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
ARMONÍA EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS ORGÁNICOS DE LOS ANIMALES • Organización del cuerpo animal - Tejido epitelial - Tejido conectivo - Tejido muscular - Tejido nervioso	FUNCIÓN DE NUTRICIÓN: TRANSFORMACIÓN DE LOS ALIMENTOS PARA LA SALUD COMUNITARIA • La digestión en animales • Anatomía del aparato digestivo humano - Tubo digestivo - Glándulas anexas	LOS FENÓMENOS CÍCLICOS DE LA MADRE TIERRA Y EL USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES • La geografía física y la biogeografía • Estructura de la Madre Tierra: litósfera, atmósfera e hidrósfera

• Biopsia, necropsia, autopsia CONTROL DE LAS FUNCIONES CORPORALES: EL SISTEMA NERVIOSO EN INTERACCIÓN CON LA NATURALEZA • Neuronas y células gliales • Sinapsis y neurotransmisores • Anatomía y fisiología del sistema nervioso humano. - Sistema nervioso central - Sistema nervioso periférico y autónomo - Proceso de inervación • Neurobiología del amor: - Emociones biológicas: Enamoramiento y otras vinculaciones afectivas, gestión de los celos y violencia - Bioquímica del enamoramiento: lo que pasa en nuestro cerebro • Patologías y cuidado del sistema nervioso. • Efectos del consumo de fármacos y sustancias tóxicas en el sistema nervioso FUNCIONES DE RELACIÓN EN LOS ANIMALES: SISTEMAS SENSORIALES • Fisiología de los sistemas sensoriales • Clasificación de los receptores sensoriales • Mecanorreceptores - Termorreceptores – Fotorreceptores – Quimiorreceptores – Nociceptores - Propioceptores • Patologías y cuidado de los sistemas sensoriales • Experiencia práctica: observación y estimulación de los sistemas sensoriales	• Fisiología de la digestión: Ingestión – Digestión – Absorción - Egestión • Patologías y cuidado del aparato digestivo y su prevención EL SISTEMA CIRCULATORIO EN LOS ANIMALES • Circulación en las especies animales • Anatomía y fisiología del sistema circulatorio - Corazón - Vasos sanguíneos: arterias, venas y capilares • Componentes y funciones de la sangre • Tipos sanguíneos: grupos y factor RH • Donación de sangre • El sistema linfático • Cuidados y patologías del sistema circulatorio • Experiencia práctica de laboratorio: Observación de muestras de sangre EL PROCESO DE RESPIRACIÓN EN LOS ANIMALES • Respiración en las especies animales (pulmonar, traqueal, bronquial y cutánea) • Anatomía del aparato respiratorio humano: Vías respiratorias y pulmones • Fisiología del aparato respiratorio - Mecánica respiratoria • Cuidados y patologías del aparato respiratorio EL SISTEMA EXCRETOR EN LA ELIMINACIÓN DE DESECHOS • Mecanismos de excreción en las especies animales • Anatomía del aparato excretor humano: riñones y vías urinarias • Cuidados y patologías del sistema excretor • Experiencia práctica de laboratorio: Disección del riñón	• Ciclos biogeoquímicos: Ciclo del oxígeno, Ciclo del carbono, Ciclo del dióxido de carbono, Ciclo del nitrógeno, Ciclo del azufre, Ciclo del fósforo, Ciclo del agua • Alteración de los ciclos biogeoquímicos y problemática ambiental: reuso del agua, aguas residuales, tratamiento del agua, acceso al agua segura • Actividades económicas - productivas y sus efectos en el medio ambiente EFFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA MADRE TIERRA • Cambio climático • Causas y efectos del cambio climático - Deforestación - Aumento desproporcionado de gases de efecto invernadero - Crecimiento acelerado de la población • Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS DEL MEDIO AMBIENTE • Protección conservación y preservación de los recursos naturales en Bolivia • Ecotecnología: Energía verde • La biorremediación de los ecosistemas a través de microorganismos • Modificación de los sistemas naturales: impacto ambiental • Efectos de la contaminación en el medio ambiente • Experiencia práctica productiva: ¿Cómo termina el agua que se utiliza en los hogares?
--	--	---

PERFIL DE SALIDA DEL CUARTO AÑO DE ESCOLARIDAD

- Compara la anatomía y fisiología de la locomoción de los seres vivos, reconociendo su funcionamiento armónico y equilibrado en la interacción con el medio natural y considerando la prevención y cuidado de la salud comunitaria en convivencia armónica con la Madre Tierra.
- Explica las características de la Biodiversidad en Bolivia, reconociendo las afecciones endémicas que alteran el normal desarrollo de los organismos y su interdependencia en convivencia armónica con la Madre Tierra, orientados al cuidado socioambiental.
- Determina diversos métodos de estudio de microorganismos, reconociendo los mecanismos patogénicos que los caracterizan y como se relacionan con sus estructuras y ciclo vital, considerando los mecanismos de defensa inmunitario fortalecidos con estrategias de prevención en el cuidado de la salud comunitaria.
- Identifica la unidad funcional y coordinada del sistema glandular, contextualizando las enfermedades derivadas de las alteraciones hormonales que provocan desequilibrio en el normal funcionamiento de los seres vivos aplicando medidas de prevención y tratamiento, orientados al cuidado de la salud socioambiental.

CONTENIDOS DEL CUARTO AÑO DE ESCOLARIDAD

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
COMPLEJIDAD Y CUIDADO DEL SISTEMA HUMANO EN COMPLEMENTARIEDAD CON LA NATURALEZA SISTEMA DE LA LOCOMOCIÓN : ESQUELETO DE LOS ANIMALES - Tipos de esqueletos en las especies animales - Conformación general del esqueleto: número de huesos y peso del esqueleto humano - Terminología de planos y posiciones anatómicas - Estructura microscópica y macroscópica de los huesos del esqueleto humano - Esqueleto axial: cabeza, columna vertebral y caja torácica - Esqueleto apendicular: extremidades superiores e inferiores - Cuidado del sistema locomotor - Enfermedades, traumas y lesiones del sistema locomotor EL SISTEMA ARTICULAR EN LOS ANIMALES - Artrología - Tipos de articulaciones - Articulaciones según su estructura - Articulaciones según su función - Cuidados del sistema articular - Enfermedades y lesiones del sistema articular - Experiencia práctica de laboratorio: Disección sistemática de una pata de pollo EL SISTEMA MUSCULAR EN LOS ANIMALES - Miología - Tipos de músculos - Estructura microscópica y macroscópica de los músculos - Fisiología muscular - Músculos de la cabeza, tronco y extremidades - Cuidados del sistema muscular - Enfermedades y lesiones musculares	BIOMOLÉCULAS COMO BASE DE LA VIDA EN LA MADRE TIERRA - Composición química de la materia viva - Biomoléculas Inorgánicas - Sales minerales - El agua y su importancia en los procesos biológicos (aprovechamiento de aguas residuales) - Biomoléculas orgánicas - Estructura y propiedades de los carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas - Experiencia práctica de laboratorio: Identificación de carbohidratos, lípidos y proteínas en los alimentos SISTEMA GLANDULAR Y HORMONAL EN LOS ANIMALES - Clasificación de las glándulas y hormonas - Anatomía y fisiología de las glándulas del sistema exocrino: salivales, sudoríparas, lacrimales, mamarias y digestivas - Anatomía y fisiología de las glándulas del sistema endocrino: hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, páncreas endocrino, suprarrenales, testículos y ovarios. - Cuidado y prevención de enfermedades del sistema endocrino y exocrino MECANISMO DE DEFENSA DEL ORGANISMO HUMANO CONTRA LAS ENFERMEDADES - Sistema Inmunitario - Defensa de la integridad biológica del organismo: conceptos básicos de inmunología - Órganos del sistema inmunitario - Inmunidad inespecífica - Inmunidad adquirida - Inmunidad en vertebrados - Respuesta inespecífica - Respuesta adquirida - Respuesta humoral - Respuesta celular - Estructura y fisiología de los anticuerpos - Hipersensibilidad - Patologías y prevención de enfermedades del sistema inmune	MICROBIOLOGÍA Y SU IMPORTANCIA EN LA MADRE TIERRA - Microbiología - Clasificación de la microbiología - Bacteriología: estructura, clasificación, nutrición y reproducción - Micología: estructura, clasificación, nutrición y reproducción - Parasitología: estructura, clasificación, nutrición y reproducción - Virología: estructura, clasificación y replicación viral - Experiencia práctica de laboratorio: Beneficios del Lactobacillus en la salud PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ENDÉMICAS DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA - Características de las epidemias, endemias, pandemias - Enfermedades endémicas de las regiones de Bolivia: malaria, dengue, leishmaniasis, chagas, zika, chikunguña y otros LA BIODIVERSIDAD EN BOLIVIA, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN - Pisos ecológicos de Bolivia - Diversidad de la flora y fauna en Bolivia - Áreas protegidas - Flora y fauna en peligro de extinción en Bolivia - Banco de germoplasma en Bolivia - Especies nativas y exóticas en Bolivia - Leyes de protección de la Biodiversidad - Control y prevención en la tenencia responsable de mascotas en el hogar y comunidad - Procesos de compostaje y reciclaje de residuos como medida de protección de la Madre Tierra

	DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS - Definición de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos - Conductas sexuales de riesgo y sus efectos en la salud mental: pornografía, cyber sexo y acoso sexual pederasta - Violencia sexual comercial y prostitución - Consentimiento Sexual y violencia sexual	
--	--	--

PERFIL DE SALIDA DEL QUINTO AÑO DE ESCOLARIDAD

- Prioriza sus acciones en torno a la toma de decisiones responsables relacionadas con la educación sexual integral, contribuyendo al bienestar propio y de la comunidad.
- Maneja tecnologías propias que se emplean en la comprensión de las Ciencias Naturales contribuyendo a la transformación sustentable de los recursos naturales con sustentabilidad.
- Expresa con claridad su postura sobre características de la salud sexual reproductiva integral comunitaria practicando la responsabilidad y la despatriarcalización en igualdad de oportunidades.
- Explica con propiedad sobre la estructura y fisiología de la célula como unidad biológica de vida y de los procesos vitales de las plantas, considerando su importancia para la preservación y continuidad de la vida.

CONTENIDOS DEL QUINTO AÑO DE ESCOLARIDAD

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
UNIDAD BIOLÓGICA DE LA VIDA: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA CÉLULA - Origen de la vida (célula) - Teoría celular - Clasificación de las células: Por su evolución y origen - Membrana celular: Estructura, funciones y mecanismos de transporte - El citoplasma, citoesqueleto y sus organelos - Componentes del núcleo celular: cromatina y cromosomas (ADN y ARN) - Experiencia práctica de laboratorio: Observación y descripción de las características morfológicas de la célula REPRODUCCIÓN CELULAR - Características de la reproducción celular - Reproducción celular asexual (Bipartición, esporulación y gemación) - Reproducción de células somáticas (mitosis) - Reproducción de células sexuales (meiosis) - Gametogénesis - Expresión génica	SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA INTEGRAL Y COMUNITARIA - Anatomía y fisiología del aparato reproductor humano. - Fecundación y tipos de fecundación - Desarrollo embrionario y fetal - El parto en los seres humanos - Cuidados, nutrición y detección de riesgos en el embarazo y en periodo de lactancia - Tipos de cáncer asociados a los órganos sexuales: mamario, cuello uterino, próstata, formas de prevención SEXUALIDAD HUMANA INTEGRAL, HOLÍSTICA Y DESPATRIARCALIZADORA - Métodos anticonceptivos - El aborto: aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, éticos y legales - Infecciones de transmisión sexual y VIH - Formas de expresar la sexualidad - Paternidades activas, Maternidades decididas. - Despatriarcalizando el amor - Gestión de emociones y toma de decisiones libres e informadas	ESTRUCTURA Y PROCESOS VITALES EN LAS PLANTAS - Clasificación vegetal (briófitas y cormofitas) - Organografía: Estructura y función de la raíz, tallo, hoja, flor, fruto y semilla - Procesos fisiológicos: transporte de agua y minerales, fotosíntesis, transpiración e intercambio gaseoso - Crecimiento y desarrollo de la planta - Reproducción sexual y asexual - Plantas medicinales de la región y su aplicación - Los vegetales como medio de preservación de la vida USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS DE LA MADRE TIERRA - Gestión sostenible en el uso de suelos - Sistemas agrícolas, control y manejo integral de plagas. - Protección de fuentes de agua (superficiales y subterráneas) - Uso eficiente del agua - Tecnologías convencionales y no convencionales de saneamiento básico REGIONES ECOLÓGICAS DE BOLIVIA - Ecorregiones de Bolivia y sus características

ENERGÍA Y METABOLISMO CELULAR • Características del metabolismo celular • Tipos de Metabolismo Celular • Anabolismo - Anabolismo heterótrofo - autótrofo • Catabolismo - Respiración celular, aeróbica, anaeróbica - Fermentación • Obtención de energía a partir de la degradación de los carbohidratos: (glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa) • Experiencia práctica de laboratorio: Fermentación de la levadura	ESTUDIO DE LOS TEJIDOS ORGÁNICOS DE LOS VEGETALES • Organización del cuerpo de la planta • Sistemas vegetales - Sistema epidérmico - Sistema fundamental - Sistema vascular • Meristemos vegetales - Meristemos apicales - Meristemos laterales • Estructura de una angiosperma • Experiencia práctica de laboratorio: Observación de tejidos vegetales	• Estado de conservación de las ecorregiones • Gestión integral de los recursos hídricos • Mapa de riesgos y vulnerabilidades de Bolivia • Gestión de riesgos: - Reducción de riesgos: prevención, mitigación, recuperación - Atención de desastres y/o emergencias: preparación, alerta, respuesta y rehabilitación • Experiencia práctica productiva: Determinación de pH: parámetros de control en estaciones de tratamiento de aguas potables y residuales
--	---	--

PERFIL DE SALIDA DEL SEXTO AÑO DE ESCOLARIDAD

- Propone acciones preventivas relacionadas con la variabilidad y expresión génica, su importancia para la prevención de enfermedades ligadas a la herencia, considerando su impacto en la salud comunitaria integral.
- Diseña propuestas de socialización de las leyes en el marco del cuidado del medio ambiente, promoviendo el cuidado socioambiental en convivencia armónica con la Madre Tierra.
- Evalúa las conductas sociales y saludables en el cumplimiento de la normativa relacionado con el cuidado socioambiental y su aplicación en el contexto en estrecha relación del respeto a la interdependencia de cada organismo o ser que habita el planeta tierra orientado al equilibrio armónico de la Madre Tierra.
- Contrasta en textos escritos las características científicas y tecnológicas relacionadas con la ingeniería genética y biotecnología considerando el impacto en la salud y medio ambiente.

CONTENIDOS DEL SEXTO AÑO DE ESCOLARIDAD

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
GENÉTICA: PATRONES DE HERENCIA Y LA VARIABILIDAD GENÉTICA DE LOS SERES VIVOS • Genética y herencia • Nomenclatura genética • Leyes de la herencia mendeliana • Herencia ligada al sexo - identidad de género y expresiones afectivas • Árbol genealógico • Alteraciones genéticas humanas • Errores en el número de cromosomas • Mutaciones en los humanos • Experiencia práctica de laboratorio: Observación de diferencias morfológicas en organismos	SALUD Y ENFERMEDAD: PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES • La salud y la enfermedad • Vías de transmisión de las enfermedades infecciosas • Enfermedades producidas por bacterias y hongos • Enfermedades producidas por virus • Higiene personal y lavado de manos en la prevención de enfermedades infecciosas • Inocuidad en la manipulación de alimentos LA SALUD Y LA ENFERMEDAD: PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES • Características de las enfermedades no transmisibles	DIVERSIDAD DEL REINO ANIMAL EN LA MADRE TIERRA • Características generales de los animales • Principales filos animales - Animales invertebrados - Animales vertebrados • Taxonomía: sistema binomial • Enfermedades en animales domésticos y de granja • Los animales como sujetos de protección INTERACCIONES DE LA VIDA EN LA MADRE TIERRA: ECOLOGÍA • Niveles de organización ecológica • Dinámica de los ecosistemas: flujo de energía de un ecosistema

INGENIERÍA GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA: IMPACTO SOCIOAMBIENTAL • Recombinación del ADN en la reproducción sexual y asexual • Recombinación artificial del ADN • La clonación: consideraciones éticas • Características de la biotecnología • Los colores de la biotecnología • Transgénicos, biodiversidad y salud humana • Los Organismos Genéticamente Modificados y su impacto sobre la biodiversidad, comercio en Bolivia. • Medicina nuclear LA EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS Y ERAS GEOLÓGICAS • Edad de la tierra • Teorías sobre el origen de la vida • Teoría Creacionista • Abiogénesis • Generación espontánea • Panspermia • Teoría de los coacervados (Oparin) • Eras geológicas de la Tierra • Pruebas de la evolución • Teorías de la evolución • Lamarckismo • Darwinismo • Teoría sintética de la evolución • Mecanismos de la evolución • Especiación • Evolución humana • Importancia de la evolución	• Factores de riesgo - Factores de riesgo comportamentales modificables - Factores de riesgo metabólicos • Prevención y control de las Enfermedades no transmisibles MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA SALUD EN LA COMUNIDAD • Botiquín de primeros auxilios • Primeros auxilios: actuación general ante una situación de emergencia (PAS) • Tratamiento inicial de heridas, quemaduras, lipotimias, asfixias por obstrucción y traumatismos • Medicina tradicional, natural y curaciones caseras • Medicina convencional: métodos de diagnóstico de las enfermedades • Consecuencias de la violencia en la salud integral • Experiencia práctica de laboratorio: cultivo de microorganismos	• Ecología de poblaciones • Ecología de comunidades • Interacciones ecológicas • Ecología del paisaje GESTIÓN AMBIENTAL COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES • Gobernanza del agua (normas, roles, responsabilidades, obligaciones para un acceso y uso racional del agua • Ley del Medio Ambiente (1333) • Ley de la Madre Tierra (071) • Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (300) • Acuerdos y cumbres de la Tierra • Cuidado y protección de las tierras comunitarias de origen en Bolivia
---	--	---

LECTURAS SUGERIDAS

Año de escolaridad	Lectura
Primero de secundaria	La Venganza de la Tierra. Autor: James Lovelock
Segundo de secundaria	Las chicas son guerreras. Autor: Irene Cívico y Sergio Parra
Tercero de secundaria	La cuchara sabrosa del profesor Zipper. Auto: Juan Villoro
Cuarto de secundaria	El té de tornillo del profesor Zipper. Autor: Juan Villoro
Quinto de secundaria	Relatos cortos curiosos sobre la célula. Autor: Javier Torres
Sexto de secundaria	Biotecnología: Entre células, genes e ingenio humano. Autor: Guillermo Antokotetz La ciencia, su método y su filosofía. Autor: Mario Bunge